



Institut Supérieur d'Informatique
et de Multimédia de Gabes

Série 3 : calcul différentiel

Travaux Dirigés d'Analyse 3

Année Universitaire 2025-2026

Prof : N. Saadaoui

Classe : CPI 2

Exercice 1. Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Étudier l'existence des dérivées partielles premières de f sur $\mathbb{R}^2$.
Préciser les expressions de $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ en tant que fonctions à deux variables.
3. Étudier la continuité des dérivées partielles premières de f sur $\mathbb{R}^2$.
En déduire l'ensemble sur lequel f est de classe C^1 .
4. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(1, -2)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(1, -2)$ et en déduire le développement limité d'ordre 1 de f au point $(1, -2)$.

Exercice 2.

Soit $p \in \mathbb{N}$ et soit $f_p : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie, pour tout $(x, y) \neq (0, 0)$, par

$$f_p(x, y) = (x + y)^p \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right).$$

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur l'entier p pour que la fonction f_p se prolonge continûment en $(0, 0)$.
2. La condition précédente étant remplie, donner une condition nécessaire et suffisante pour que le prolongement obtenu soit aussi différentiable en $(0, 0)$.

Exercice 3. On considère l'application $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = (x^2 - y^2) \ln(x^2 + y^2).$$

Montrer que f se prolonge à $\mathbb{R}^2$ en une application de classe $\mathcal{C}^1$. ► Solution Exercice 3

Exercice 4. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ y & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f admet des dérivées partielles au point $(0, 0)$.
2. La fonction f est-elle différentiable au point $(0, 0)$?

► Solution Exercice 4

Exercice 5. On définit l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/4}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. La fonction f admet-elle des dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2$?

Solutions des Exercices

► Solution Exercice 1 ► Solution Exercice 2 ► Solution Exercice 4 ► Solution Exercice 5

Solution Exercice 3

1. Prolongement continu en $(0, 0)$:

On a $|f(x, y)| = |x^2 - y^2| \cdot |\ln(x^2 + y^2)| \leq (x^2 + y^2) \cdot |\ln(x^2 + y^2)|$.

En posant $t^2 = x^2 + y^2$, on obtient $|f(x, y)| \leq t^2 |\ln t^2|$.

Comme $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^2 \ln t^2 = 0$, on conclut que f se prolonge continûment en $(0, 0)$ en posant

$$f(0, 0) = 0.$$

2. Différentiabilité du prolongement en $(0, 0)$:

Pour $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \ln(x^2 + y^2) + (x^2 - y^2) \cdot \frac{2x}{x^2 + y^2}.$$

On remarque que $f(x, y) = (x^2 - y^2) \ln(x^2 + y^2)$ et $f(y, x) = (y^2 - x^2) \ln(y^2 + x^2) = -f(x, y)$, donc par imparité, on a

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = - \left(2y \ln(y^2 + x^2) + (y^2 - x^2) \cdot \frac{2y}{y^2 + x^2} \right) = -2y \ln(x^2 + y^2) + (x^2 - y^2) \cdot \frac{2y}{x^2 + y^2}.$$

En $(0, 0)$, les dérivées partielles au sens du prolongement sont :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \ln(h^2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2h \ln(h) = 0.$$

Donc $\frac{\partial f}{\partial x}$ est définie en $(0, 0)$ et vaut 0. Comme f est impaire, on a aussi $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.

On vérifie que $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues en $(0, 0)$ (par le même argument que ci-dessus), donc f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Retour à l'énoncé

Solution Exercice 4

1. Existence des dérivées partielles au point $(0, 0)$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k - 0}{k} = 1.$$

Donc f admet des dérivées partielles en $(0, 0)$: $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 1$.

2. Différentiabilité en $(0,0)$:

Pour que f soit différentiable en $(0,0)$, il faut que

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(h,k) - f(0,0) - 0 \cdot h - 1 \cdot k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0.$$

Pour $h \neq 0$:

$$\frac{f(h,k) - k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{\frac{k^2}{h} - k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{k^2 - kh}{h\sqrt{h^2 + k^2}}.$$

En prenant $k = h$, on obtient $\frac{h^2 - h^2}{h\sqrt{2h^2}} = 0$, mais en prenant $k = h^2$, on obtient

$$\frac{h^4 - h^3}{h\sqrt{h^2 + h^4}} = \frac{h^2(h-1)}{h \cdot |h|\sqrt{1+h^2}} \rightarrow \text{diverge}.$$

Donc f n'est pas différentiable en $(0,0)$.

Retour à l'énoncé**Solution Exercice 5****1. Continuité de f sur $\mathbb{R}^2$.**

La fonction f est clairement continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, car elle est composée de fonctions continues là où le dénominateur ne s'annule pas. Il suffit donc d'étudier la continuité en $(0,0)$.

Soit $(x,y) \neq (0,0)$. On a :

$$|f(x,y)| = \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/4}}.$$

Posons $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Alors $x^2 \leq r^2$. Par conséquent,

$$|f(x,y)| \leq \frac{r^2}{(r^2)^{3/4}} = \frac{r^2}{r^{3/2}} = r^{1/2}.$$

Comme $r \rightarrow 0$ lorsque $(x,y) \rightarrow (0,0)$, on a $|f(x,y)| \rightarrow 0$. Or, $f(0,0) = 0$. Ainsi,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0),$$

ce qui prouve que f est continue en $(0,0)$, donc sur tout $\mathbb{R}^2$.

2. Existence des dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2$.

Sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, f est de classe C^1 , donc les dérivées partielles existent. Il suffit de les étudier en $(0,0)$.

— **Dérivée partielle par rapport à x en $(0,0)$:**

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{h^2}{(h^2)^{3/4}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2}{|h|^{3/2} h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty.$$

Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ n'existe pas.

— **Dérivée partielle par rapport à y en $(0, 0)$:**

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{k} = 0.$$

Ainsi, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ existe et vaut 0.

En conclusion, f admet une dérivée partielle par rapport à y en tout point de $\mathbb{R}^2$, mais n'admet pas de dérivée partielle par rapport à x en $(0, 0)$. Par conséquent, f n'admet pas de dérivées partielles sur tout $\mathbb{R}^2$.